Canvas

考えたことを、文字からその場で伝える。

会議中の説明を、図形配置や画面切替で止めない。
Markdownの文章とMermaidの図を、**一枚の画面で編集・表示**するWebアプリ。

01　誰の、どんな負担を減らすか

設計レビュー、オンライン会議、授業で、頭の中の構造を即興で説明したい人が対象。手描きの整形、ホワイトボードの配置、ソースとプレビューの往復が説明を中断する。

この課題は依頼者の利用構想に基づく仮説。第三者へのヒアリング・利用者テストは未実施。

02　AIが取り除く制約

Mermaid記法を知らなくても、日本語の指示から図の候補を作れる。構文エラー時は対象コードとエラーだけから修復候補を作る。

通常の入力・Markdown整形・図の描画はプログラムで即時処理。AIは明示操作時だけ使い、検証・確認・承認後に反映する。

言葉で入力 → 文章と図へ → そのまま画面共有

03　動作する中核と、確認した結果

見出し・リスト・コード、文章と複数図の混在、図のその場編集、正常な図の保持、Undo/Redo、ローカル保存・復元、Markdown入出力を実装。AIはChrome内で実行する経路を実装し、候補承認・取消・古い修復の拒否を自動検証した。

本番ビルド・各30回	中央値	p95	最大
Flowchart · 10ノード	128.8ms	132.8ms	133.5ms
Sequence · 4参加者	104.3ms	109.5ms	111.2ms

macOS / Headless Chrome156 / 1920×1080。文書変更からSVG反映後の描画フレームまで、80msデバウンス込み。初回サンプル350.2ms。端末や図の構造によって変動する。

型検証・Lint・単体テスト13件、ブラウザの機能テスト20件を確認。1920×1080の画面画像を確認し、縮小しすぎず図の中で横スクロールする。実際の会議参加者による読みやすさ・時間短縮の評価は今後行う。

04　無料提供を続ける構成

静的サイト＋端末内保存＋端末内AI。認証・クラウド保存・従量課金AI APIを持たず、モデルの独自学習もしない。アプリ独自のテレメトリーなし。

ホスティングの無料枠・提供条件、保守作業は継続確認が必要。無期限の費用保証ではない。

05　次に確かめること

会議・授業・レビューで、「最初の図が伝わるまでの時間」「操作による中断回数」を実測する。Mermaid初心者と経験者で、AIを使う場面を比較する。

基本体験の検証後、Chrome拡張と対応端末の拡大へ進める。

提出前に必要な確認：実際の端末内モデルでの日本語生成・修復は未検証。隔離ChromeではAPIがunavailable。AIの自動テストはモデル応答を置換しており、実AI成功の証拠ではない。OSの日本語IME実機確認、主催者の正式書式照合も必要。

デモ：nakajizailfc.github.io/canvas-mermaid-poc/
ソース：github.com/NakajiZaiLFC/canvas-mermaid-poc
実装：React / TypeScript / CodeMirror6 / Mermaid / IndexedDB / Chrome Built-in AI。外部サービスへ文書を送信しない設計。